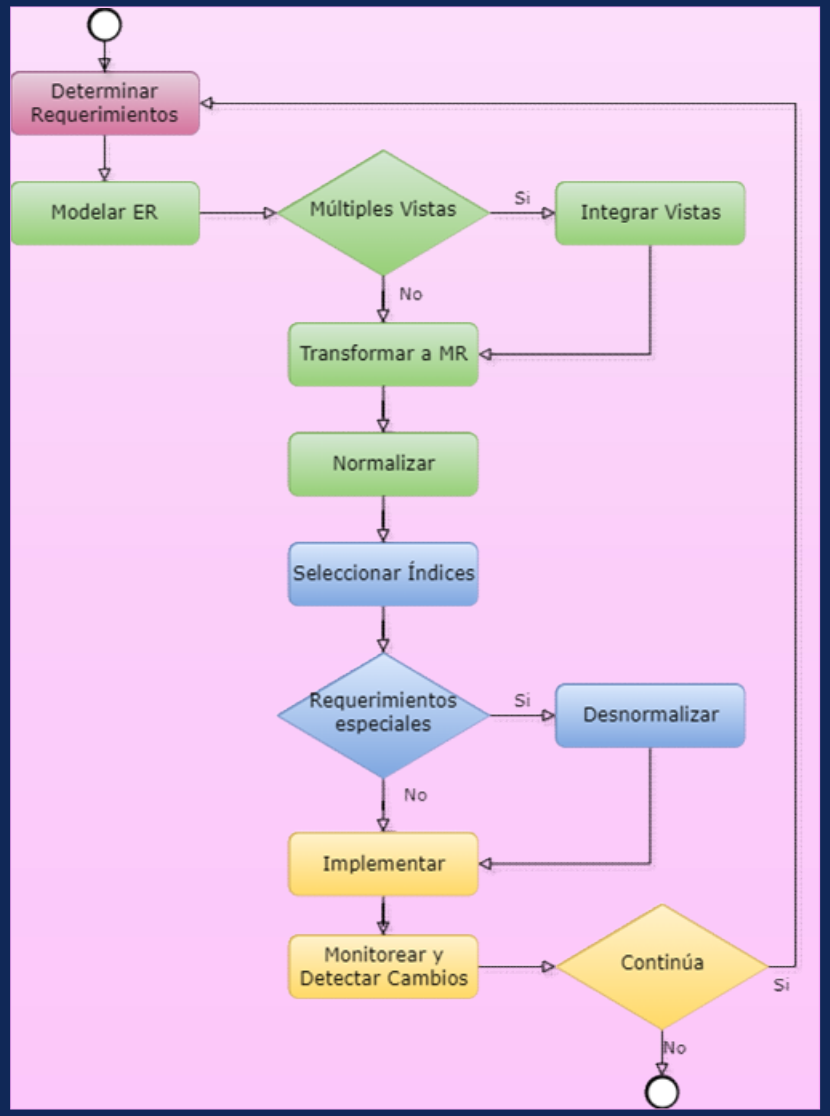
Instituto Educativo Económico Nacional
UEGP N°167

BASES DE DATOS I

Modelado de Datos

CICLO DE VIDA DE LAS BASES DE DATOS



Instituto Educativo Económico Nacional

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Instituto Educativo Económico Nacional
UEGP N°167

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

- El **Modelo Entidad-Relación (ER)** es una herramienta que se utiliza para **representar la estructura lógica** de una base de datos de manera gráfica.
- Fue propuesto por **Peter Chen** en 1976.
- ¿Qué busca?
  - Describir **qué datos** deben almacenarse y **cómo se relacionan** entre sí, **antes** de diseñar la base de datos real.

COMPONENTES PRINCIPALES

- Entidades:
  - Son objetos o conceptos del mundo real que queremos almacenar (por ejemplo, *Alumno*, *Curso*, *Empleado*).
- Atributos:
  - Son las propiedades o características de una entidad (por ejemplo, *nombre*, *fecha de nacimiento*).
- Relaciones:
  - Son las asociaciones entre entidades (por ejemplo, *Alumno* "cursa" *Curso*).

ENTIDADES Y TIPOS DE ENTIDADES

- Entidad:
  - Es un **objeto individual** del mundo real que puede identificarse de manera única. Ejemplo: Un estudiante llamado *Juan Pérez* o un auto con patente *ABC123*.
- Tipo de Entidad:
  - Es un **conjunto** de entidades que comparten las **mismas características** o atributos. Ejemplo: El conjunto de todos los estudiantes de una universidad forma el **Tipo de Entidad Estudiante**.

*Importante: Una entidad es **una instancia concreta**; un tipo de entidad es **el conjunto o la categoría**.*

ATRIBUTOS

- Son **propiedades** que describen las características de una entidad o una relación.

Simples vs Compuestos	
Simples (atómicos): No se pueden dividir en subpartes significativas. ➔ Ejemplo: Edad, DNI.	**Compuestos:** Se pueden descomponer en subatributos más pequeños. ➔ Ejemplo: Nombre completo ➔ Nombre + Apellido.
Almacenados vs Derivados	
Almacenados: Se guardan físicamente en la base de datos. ➔ Ejemplo: Fecha de nacimiento.	**Derivados:** Se calculan a partir de otros atributos almacenados. ➔ Ejemplo: Edad (derivada de la fecha de nacimiento).
Monovaluados vs Multivaluados	
Monovaluados: Solo pueden contener un valor único para cada entidad. ➔ Ejemplo: DNI, Nombre.	**Multivaluados:** Pueden contener más de un valor para una misma entidad. ➔ Ejemplo: Teléfonos, Emails.

Compuesto + Multivaluado = COMPLEJO

RELACIONES (O VÍNCULOS) Y TIPOS DE RELACIONES

- Relación:
  - Es una **asociación específica** entre entidades individuales.
    Ejemplo: *Juan Pérez* (entidad Estudiante) **está inscrito** en *Bases de Datos* (entidad Curso).
- Tipo de Relación:
  - Es un **conjunto de relaciones** que comparten el mismo significado entre tipos de entidades.
    Ejemplo: La relación de **inscripción** entre todos los estudiantes y todos los cursos.

*Importante: Una relación es **un hecho concreto** (Juan está inscrito en Bases de Datos). Un tipo de relación es **la categoría general** (estudiantes cursan materias).*

CARDINALIDAD DE UN VÍNCULO

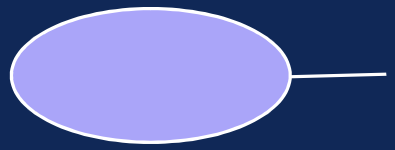
- La **cardinalidad** describe **cuántas entidades** de un conjunto pueden estar asociadas a **cuántas entidades** de otro conjunto a través de un vínculo (relación).
  - Se usa para **expresar restricciones** en las relaciones entre entidades.
  - Esencialmente responde a: *¿Cuántas instancias de una entidad A se pueden asociar a cuántas instancias de una entidad B?*
- Razones de Cardinalidad
  - La **razón de cardinalidad** (o simplemente **cardinalidad**) especifica **el número máximo de veces** que una instancia de una entidad puede estar asociada con instancias de otra entidad, dentro de una relación.
- Restricciones de Participación
  - La **restricción de participación** indica **si la participación de una entidad en una relación es obligatoria o no**.

NOTACIÓN PARA EL MER

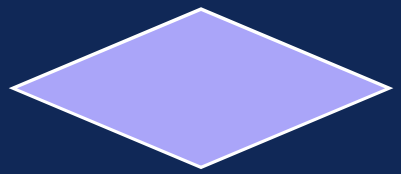
ENTIDAD



ATRIBUTO



RELACIÓN



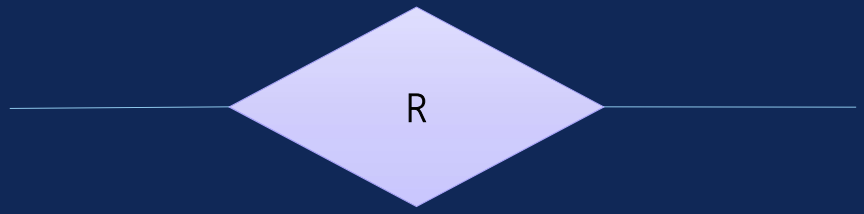
ESCENARIO: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

En una biblioteca de una universidad, se necesita organizar la información de:

- **Libros**, que tienen título, ISBN, año de publicación y pueden tener varios autores.
- **Autores**, de quienes se guarda nombre completo y nacionalidad.
- **Estudiantes**, que se registran para pedir libros, con su nombre, número de matrícula y carrera.
- **Préstamos**, que registran qué estudiante pidió qué libro, en qué fecha, y la fecha de devolución prevista.

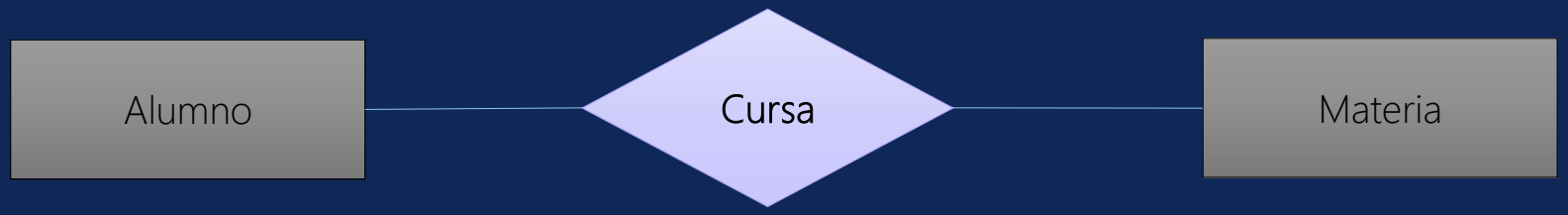
GRADO DE RELACIÓN

- El grado de una relación se refiere al número de entidades que participan en ella.



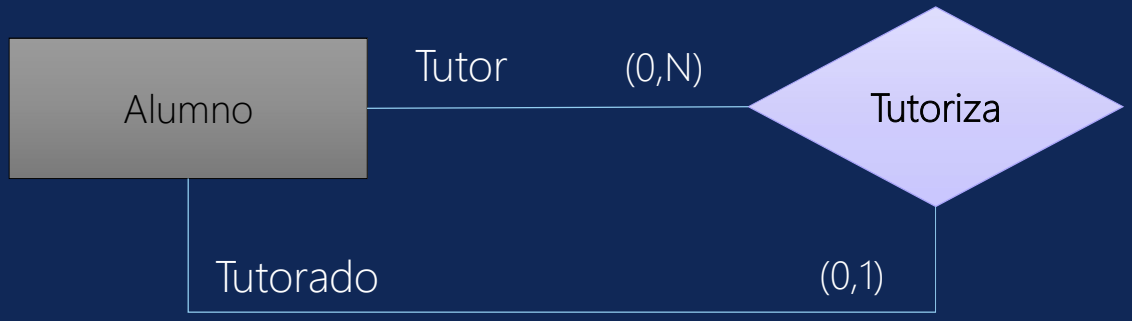
RELACIONES BINARIAS

- Grado 2



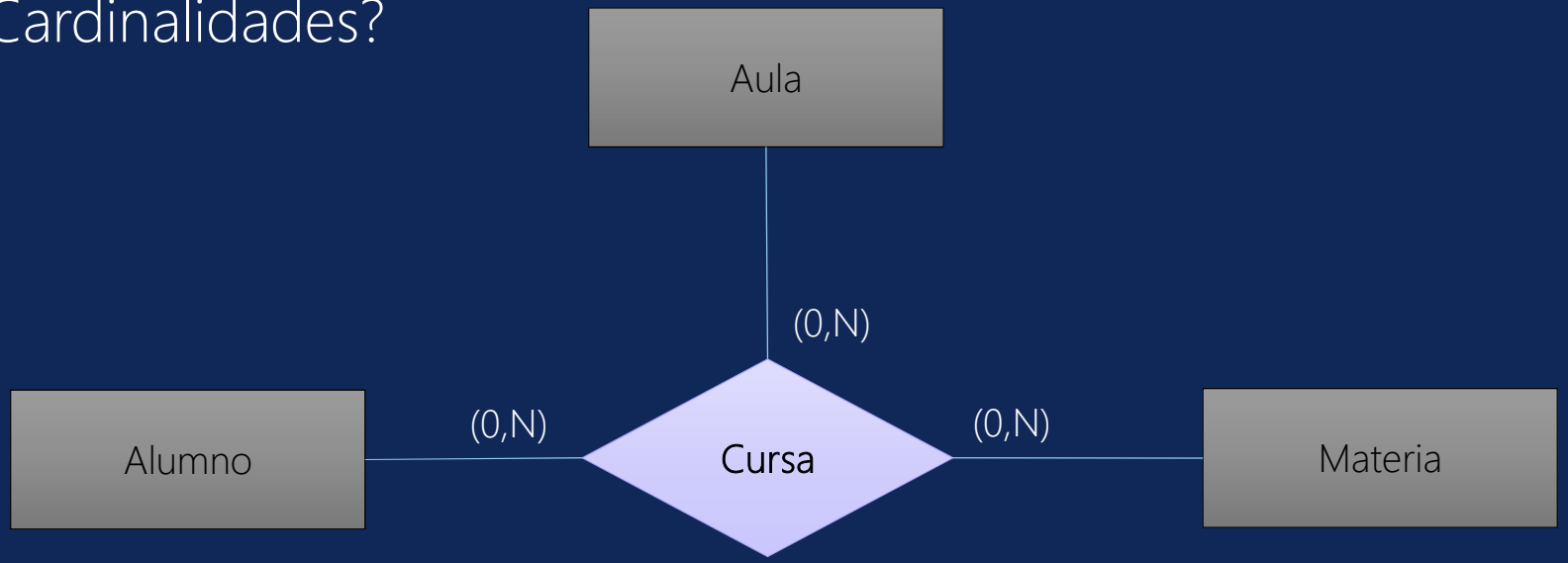
RELACIONES RECURSIVAS

- Grado 1
- ¿Cardinalidades?
- ¿Quién es Quién? (ROL)



RELACIONES TERNARIAS

- Grado 3
- ¿Cardinalidades?



EJERCICIO

- Escenario

La empresa Tercerix dedicada al mantenimiento integral de empresas de la región, necesita realizar el seguimiento de los trabajos efectuados a cada cliente.

Cada trabajo realizado para un cliente tiene una fecha de inicio y fin y puede insumir cierta cantidad de recursos (escobas, detergente, focos, cables, cemento, etc.)

Cada trabajo se descompone en un conjunto de tareas predefinidas (limpieza de local, reparación eléctrica, rep. sanitaria, etc.).

Uno o más empleados pueden estar asignados a cada tarea, se desea conocer cuánto tiempo insumió en horas hombre además de alguna especificación por empleado

Consigna

Elaboren el MER de manera grupal, consideren que existe un vínculo ternario (o n-ario)

ENTIDADES DÉBILES

- Identificación Parcial
- Dependencia de existencia

